

מצב המערכת והאיחוד

דוח הנהלה והנדסה על מצב מערכת ההפעלה העצמאית, איחוד 11 מקורות הקוד, הראיות שכבר התקבלו והחסמים להכרזה על גרסה סופית.

סטטוס כולל: אינטגרציה ובדיקת שחרור בתהליך. קיים עץ קנוני עובד וניתן לבנייה; אין עדיין בסיס ראייתי להכריז על ISO סופי, בידוד מלא או תמיכה בכל חומרת PC.

1	1,566 / 1,649	6,238	11
עץ אינטגרציה קנוני: vos 5/	בחירות מקור נסגרו; 83 נתיבים נשארו בשערי מימוש, אימות או רישוי	נתיבי donor תועדו ביומן האיחוד	מקורות קוד הושאו ברמת הנתיב והתוכן

תמונת מצב ניהולית

תחום	מצב	המשמעות
השוואת 11 המקורות	הושלמה	קיימים manifest, יומן 6,238 נתיבים ו-disposition יחיד לכל 1,649 נתיב חסר או שונה.
גל מערכת ההפעלה העצמאית	110/121	לכל 121 הנתיבים יש disposition: 110 החלטות מקור סגורות, 6 שילובים ממתינים לאימות ו-5 מימושים פתוחים.
בנייה ו-QEMU	מוגבל	ISO קודם עבר BIOS/UEFI עם 1 ו-vCPU 4; שער CPU מוקדם עבר 12 מסכות שליליות. אין עדיין קבלה על חומרה פיזית.
אבטחה ובידוד	חלקי	שורשי זיכרון לתהליך, usercopy, COW/VMA ומספר בדיקות תקיפה קיימים. KPTI, revocation ומרוצי SMP אינם סגורים.
שער ביצועי SPSC	פתוח	הסף נשאר 80,000. תוצאות תלויות מאוד בתנאי המארח; אין מטריצת קבלה נקייה וזהה לכל מסלולי האתחול.
שחרור מוצר	חסום	אין ISO יחיד חתום וממופה ל-tag, התקנה מתמשכת, שחזור עצמאי וחבילת קבלה פיזית.

גבול הטענה: המערכת מוכיחה התקדמות הנדסית משמעותית, אך עדיין אינה מוכיחה שהיא פועלת על כל מחשב קיים או שהיא המאובטחת והיעילה ביותר. טענות כאלה ידרשו מטריצת חומרה, מדדי השוואה וביקורת עצמאית.

נקודת Git של הדוח

בסיס bcf8ac7f65134076dbb0311db9e52bcc07d57522, Git, זהה ל-`origin/main` בעת הבדיקה. קיימים חמישה קובצי קוד ובדיקות ששונו מקומית וטרם נשמרו ב-`v1.4`. `commit` מוסיף בעמוד 6 את מצבם ואת גבולות האימות של ה-ISO האחרון. `v1.0-v1.3` נשמרו ללא שינוי.

מצב איחוד המקורות

כל 11 המקורות נסרקו ונקראו כפי שהיו, כולל שינויים מקומיים וקבצים לא מנוהלים. העץ /vos 5 נבחר כעץ הקנוני, אך החלטות האיחוד נשענות על התנהגות, ABI, רישוי ובדיקות — לא על העתקה בלבד.

תוצאת ההשוואה

ספירות לפי צילום יומן האיחוד ב-commit הבסיס. יצירת דוח זה אינה סריקה חדשה; 1,528 קבצים קנוניים בלבד אינם כוללים את קובצי v1.4 החדשים. ספירת הכרעות אינה אחוז השלמת המוצר.

סיווג	מספר נתיבים	פירוש
selected-content-retained	4,497	גרסת תוכן נבחרת קיימת באותו נתיב בעץ הקנוני.
content-retained-at-other-path	92	תוכן זהה נשמר במקום אחר; נדרש לוודא שהחיבור בזמן ריצה נשמר.
canonical-diverged-review	499	הקובץ הקנוני שונה מכל גרסאות המקור ולכן נדרש נימוק סמנטי.
missing-from-canonical	1,150	נתיב donor אינו קיים בעץ; הוא עשוי להיות ישן, מוחלף, תוצר או יכולת חסרה.
קנוני בלבד	1,528	קבצים חדשים שאין להם מקבילה באחד מעצי המקור.
נתיבים עם וריאנט שלא נבחר	1,542	ביחד נרשמו 2,726 וריאנטים ייחודיים לביקורת.

כל הגלים הלא-native: 1,528	גל הליבה: 121 נתיבים																				
<table><tr><td>156</td><td>מוצר hosted</td></tr><tr><td>64</td><td>קלטי בדיקה נוספים</td></tr><tr><td>42</td><td>שחרור ותפעול</td></tr><tr><td>951</td><td>vendor: Limine/musl</td></tr><tr><td>315</td><td>תיעוד/היסטוריה/תוצרים</td></tr></table> כל ההחלטות קודדו ונבדקו: 1,456 מקור סגור, 23 במימוש, 29 בניסוי ו-20 ברישוי. 951 vendor ו-315 היסטוריה קיבלו טיפול מפורש ללא העתקה עיוורת.	156	מוצר hosted	64	קלטי בדיקה נוספים	42	שחרור ותפעול	951	vendor: Limine/musl	315	תיעוד/היסטוריה/תוצרים	<table><tr><td>78</td><td>שמירת canonical</td></tr><tr><td>21</td><td>דחיית stub</td></tr><tr><td>11</td><td>superseded</td></tr><tr><td>10</td><td>שילוב סמנטיקה ממוקד</td></tr><tr><td>1</td><td>דורש ניסוי</td></tr></table> מצב סגירה: 110 החלטות מקור נפתרו; 6 נתיבים שולבו אך האימות שלהם פתוח; 5 נתיבים עדיין במימוש.	78	שמירת canonical	21	דחיית stub	11	superseded	10	שילוב סמנטיקה ממוקד	1	דורש ניסוי
156	מוצר hosted																				
64	קלטי בדיקה נוספים																				
42	שחרור ותפעול																				
951	vendor: Limine/musl																				
315	תיעוד/היסטוריה/תוצרים																				
78	שמירת canonical																				
21	דחיית stub																				
11	superseded																				
10	שילוב סמנטיקה ממוקד																				
1	דורש ניסוי																				

עבודות פתוחות בגל הליבה

1. **משולב, אימות פתוח:** שער CPU מוקדם וחוזר CPUID אחיד שולבו בחמישה נתיבים. QEMU עבר; direct EFI ו-AP שלילי עדיין פתוחים.
2. `ai_oom.c` — `primitive` מכסה עמיד ל-`replay/ABA` שולב ואומת; נשאר לחברו ל-`AI Guard` ול-`KV` עם `region pins`, `deferred reclaim`, `cancellation` בטוח ובעלות פיזית.
3. `exec_syscall.c` — הקשחת `clone/TID` מוזגה; תיקון `brk()` נשאר פתוח עד קיום `transaction` של בעלות כתובות ו-`fault`.
4. `test_pcr_stability.c` — נדרש ניסוי `PCR/TPM` אמיתי; בדיקת `host` אינה מוכיחה יציבות מדידה.

סטטוס כלל המקורות: אין עוד נתיב חסר או שונה ללא החלטה. בסיכום שני הגלים: 1,566 בחירות מקור סגורות, 28 במימוש, 6 משולבות באימות, 29 בניסוי ו-20 בשער משפטי.

החלטה בטיחותית: שני אבות טיפוס לתיקון `brk()` נדחו לאחר ביקורת. `rollback` לפי כתובת עלול למחוק מיפוי זר במרוץ, ומעבר ל-`demand paging` אינו אטומי מול `page fault`. לא מוזג תיקון שמציג מעבר מלאכותי.

מסמכי הסמכות

consolidation/reconciliation/file-ledger.json · consolidation/native-source-dispositions.json · consolidation/non-native-source-dispositions.json · consolidation/check_source_dispositions.py

מצב מערכת ההפעלה

רכיב	מה קיים ונבדק	הפער לפני קבלה
אתחול	מסלול Limine/Multiboot2 עבר BIOS ו-UEFI עם 1 ו-4 vCPU ב-ISO קודם.	direct EFI נדחה ב-OVMF לפני banner; התקנה לדיסק, Secure Boot, KASLR וחומרה פיזית.
CPU / SMP	שער מוקדם דורש QEMU נעצרו ב-CPUF.	AP שלילי הטררגני, עומס production, x2APIC, רחב, PCID ו-NMI/SWAPGS.
זיכרון	שורש לכל תהליך, VMA, COW, usercopy ו-TLB shutdown מתוחם.	KPTI מלא, revocation אטומי, בעלות כתובות משותפת ל-heap/mmap/SHM ומרוצי SMP.
תהליכים	clear-child ו-TID של lifecycle scheduler, fork/clone/exec/signals בסיסיים. tid נמצאת ב-HEAD.	בדיקת pthread/fault/SMP native, רישום דו-שלבי, brk בטוח ו-cancellation/cleanup מלא.
IPC	SPSC, queues, SHM, futex, signals וטבעת SPSC.	מרוצי wakeup/fork ו-SHM; שער SPSC אינו סגור בתנאים מבוקרים.
קבצים ואחסון	VFS, initramfs ומספר נתיבי POSIX.	כתיבה אמיתית לדיסק, mount מלא, התאוששות והתקנה שנשמרת לאחר reboot.
דרייברים ורשת	virtio בסיסי; ACPI/APIC/PCI, console/input ו-Ethernet/IPv4 בסיסיים.	virtio-כתיבת AHCI/NVMe/USB/NIC, egress policy מחוברת לכל blk, IPv6 socket.
אבטחה	capabilities, manifests, deny precedence, taint, AI Guard ומספר בדיקות בידוד עוינות.	audit מלא לכל syscall/driver, KPTI מלא, syscalls, revocation ושרשרת attestation פיזית.
AI / NPU	slots, GGUF וקטורים ונתיבי NPU מותנים; היעדר NPU מדווח כ-UNAVAILABLE.	inference מבודד אמיתי ב-air-gap, BAR, מורשה, quota/reclaim פיזיים ו-ML-KEM stub שאינו.
Hosted	frontend, desktop ו-backend SDK קיימים באותו עץ.	חזה VBus אחד, זהות data model אחידים ובדיקות Windows/macOS/Linux אמיתיות.

אימותים שמורים מגרסאות קוד קודמות

CPU preflight 4/4 בדיקות host עברו. 12/12 מסכות תכונה שליליות עצרו לפני EFER. 4/4 מסלולי BIOS/UEFI × 1/4 vCPU הגיעו ל-user space. - גיבוב ISO: b141e7f1...1347c3.	ביקורות - מסכות זהות ב-BSP/AP/EFI/C. - CPUID snapshot נשמר ללא איסוף חוזר. - ביקורת אבטחה ומתמטיקה סגרה שני blockers. - בדיקות reconciliation: 19/19 עברו.
--	---

הקשחת זיכרון AI מאז v1.2: primitive המכסה עבר ASan/UBSan, O3+LTO, NDEBUD, מאה אלף צעדי oracle ו-14 חובות Z3. מחיקת KV תוקנה לכל 2MiB. עבודת monitor כבדה נדחתה מה-IRQ timer ל-safe point של המתזמן; ISO התיקון הקודם עבר BIOS/1-vCPU ו-UEFI/4-vCPU; ה-ISO האחרון טרם נבדק באתחול. עדיין פתוחים reset/reload, region lifetime, cancellation, שתי צלעות האתחול המשלימות ומכשור IRQ.

פערים ידועים: ה-EFI העצמאי נדחה ב-OVMF כ-Unsupported לפני banner; נתיב AP שלילי לא הורץ. בנוסף, אם כתיבת parent_tid מצליחה ורישום משימה נכשל, ערך ישן עשוי להישאר אצל ההורה. מסלולים אלה אינם סגורים.

ראיות, ביצועים וגבולות אימות

שער SPSC נשאר פתוח

הבדיקה הקנונית נשארה ללא שינוי: סף 80,000 הודעות לשנייה, חלון 1,000ms וקיבולת טבעת 1,024. ב-18.9 נצפו שתי אוכלוסיות תוצאה:

תנאי מארח	תוצאות שנשמרו	מסקנה מותרת
Battery	בערך 40K–43K	כשל עקבי מתחת לסף; ISO ישן וחדש הושפעו.
AC	בערך 81K–101K	עבר בנקודות שנמדדו, אך אין מטריצה מלאה וזהה ל-BIOS/UEFI ולשני המקורות.
אבחון: yield לצרכן	82,712–81,542 לעומת controls סביב 40K–43K	מחזק אינטראקציה busy-wait/tick; זו גרסת אבחון ואינה שינוי קנוני או סגירת שער.
-icount	לא הגיע ל-SPSC	test_model_load נתקע קודם; אין תוצאת A/B דטרמיניסטית.

הבדלים בחיבור לחשמל מתואמים עם התוצאה אך אינם מוכיחים סיבתיות יחידה. ריצות שחצו מצב חשמל אינן נספרות כקבלת תצורה נקיה.

רמת ההוכחה הנוכחית

טענה	מצב ראיות	מה חסר
בנייה נקיה והפקת ISO	הודגם לקלט/toolchain מתועדים	builder עצמאי, release manifest ו-tag חתום יחיד.
אתחול BIOS/UEFI	הודגם ב-QEMU	חזרת קבלה מלאה לאחר כל שינוי ו-firmware פיזי מגוון.
מעבד יחיד ו-vCPU 4	הודגם בתחום מוגבל	עומס production מקבילי, מרוצי זיכרון וחומרה מרובת ליבות.
בידוד בין תהליכים	בדיקות תקיפה ממוקדות עברו	restricted root מלא, revocation, page-table races ו-DMA/IOMMU.
57 תוכניות	עבר בתנאים מסוימים; לא יציב כשער	57/57 עקבי בכל מסלולי הקבלה ובתנאי מארח קבועים.
חומרה פיזית	לא אומת	לפחות שתי פלטפורמות שונות, התקנה, storage, NIC, USB, ACPI ו-reboot.
ISO זהה בבתים	הודגם לבנייה מתועדת מסוימת	שחזור עצמאי, כל artifacts, חתימה ו-provenance מאותו run.

ראיית preflight שמורה — ISO קודם

ה-ISO הקנוני b141e7f171f5b5bbbaefd3cfc6680eadccd57cc25ebfdadef02e1592421347c3 עבר ארבעה מסלולי אתחול. מטריצת 12 תכונות חסרות הפיקה CPUF → MB ללא כניסה לליבה. הראיות נשמרו ולא נספרו כהוכחת חומרה פיזית.

תיקון SYSINFO

תיקון ABI של SYSINFO מוזג ואומת בתחום מתוחם, כולל usercopy והתנהגות musl. הוא אינו סוגר את שער הביצועים ואינו מהווה אישור כללי ל-SMP או לחומרה פיזית.

הפרדת שערים: בניית host, בדיקות extraction ותיקון ABI מספקים ראיות לרכיב שנבדק. הם אינם מחליפים אתחול ISO, בדיקות בידוד native או קבלה פיזית.

השלבים שנותרו

P0 — סגירת ליבה ואיחוד סמנטי

1. לבנות API אטומי של address-space claim/commit/no-replace ובעלות משותפת ל-heap, VMA ו-SHM; לאחר מכן לתקן `brk()` עם `fault injection` ומרוצי SMP.
2. להשלים רישום משימות דו-שלבי ולבדוק `clone/pthread/fault/exit` על SMP, כולל כשל בכל נקודת פרסום.
3. להשלים את אימות `preflight` ב-`direct EFI` וב-`AP` שלילי; לסגור AI OOM ו-PCR stability באמצעות ניסויים אמיתיים.
4. לממש 28 נתיבים פתוחים, להשלים אימות ל-6, להריץ 29 ניסויים ולהכריע 20 שערי רישוי; המיפוי עצמו הושלם.
5. לסגור את אבחון SPSC בלי להוריד סף ובלי להסתיר ריצות שנכשלו.

P1 — קבלה מערכתית

1. בנייה מ-`checkout` נקי בפקודה אחת ויצירת BIOS/UEFI ISO מאותו `commit`.
2. מטריצת CPU 1/4: אתחול, זיכרון, מתזמן, `IPC`, `revocation`, `fork/exec`, `user program` ו-`crash/reap`.
3. בדיקות בידוד עוינות בין תהליכים, ליבה, SHM ו-DMA; אימות KPTI ו-TLB תחת SMP.
4. התקנה וחזרה לאחר `reboot` על לפחות שתי מכונות פיזיות שונות; AHCI/NVMe, USB, NIC, ACPI/APIC ו-UEFI/legacy.
5. מצב `hosted` מלא ב-Windows, macOS ו-Linux עם VBus וזהות אחידים; AI מקומי ב-air-gap.

P1 — שרשרת שחרור

- `release candidate` יחיד מ-`commit/tag` חתום; תוצרי אבחון מופרדים בשם ובגיבוב.
- SBOM, locks, סריקות, `signing`, `provenance` ו-`artifact manifest` מאותה ריצה.
- שחרור `byte-identical` אצל `builder` בלתי תלוי, עם גרסאות כלים ולוגים מלאים.
- אין הכרזת תאימות או אבטחה מעבר לחומרה ולתרחישים שנבדקו בפועל.

תנאי יציאה מוצע לשער השחרור

המערכת תוגדר מועמדת שחרור רק כאשר: 83 הנתיבים שאחרי בחירת המקור נסגרו בראיות; BIOS ו-UEFI עוברים בנייה נקייה על 1 ו-4 CPU; 57/57 עוברים ברצף מוגדר בתנאי מארח מתועדים; בידוד ו-`revocation` עוברים תחת SMP; שתי מכונות פיזיות מתקינות, מאתחלות ושומרות מידע; וה-ISO שוחזר זהה ונחתם מ-`tag` יחיד.

קבצי ראיות מרכזיים

```
docs/design/UNIFICATION_STATUS_2026-09-18_HE.md
consolidation/reconciliation/file-ledger.json
consolidation/native-source-dispositions.json
consolidation/non-native-source-dispositions.json
docs/reports/vos-performance-failure-2026-09-18-v1.1.pdf
docs/design/evidence/spsc-council-2026-09-18/
docs/design/evidence/baremetal-preflight-2026-09-18/
scripts/test_child_tid_release.py
scripts/test_ai_oom_host.py
scripts/test_ai_monitor_deferral.py
docs/design/evidence/ai-monitor-deferral-2026-09-18/
```

החלטת מצב: אין עדיין גרסה סופית. יש בסיס קנוני מתקדם, מסלול סגירה ברור וראיות הנדסיות טובות, אך השחרור נשאר חסום עד השלמת שערי הליבה, הבידוד, החומרה והשחזור.

העדכון האחרון ומצב המסירה

נמצא ותוקן כשל בדיווח התקופתי של AI monitor: כאשר עבודה נדחית מאחדת טיקים, מעבר מ־999 ל־1001 פספס את גבול 1000. התנאי החדש מזהה חציית תקופה ומדווח פעם אחת.

פריט	מצב בפועל
תיקון חציית התקופה	מומש בעץ העבודה, טרם commit. ביקורת מתמטית לא מצאה חוסם בהנחת שעון מונוטוני; אין כאן הוכחת מקבילות מלאה.
בדיקות קוד הייצור	11 בדיקות ממוקדות עברו. כיסוי drain/monitor כולל UP ו־NATIVE_SMP_TEST עם ASan/UBSan, איחוד טיקים, IRQ כבוי, reentry וגבול UINT64_MAX.
בנייה	נשמרו לוגי מעבר של native-build-check ובניית ISO. זו אינה בנייה נקייה חדשה או הוכחת שחרור.
אתחול ה־ISO האחרון	טרם אומת. תוצאות ISO קודם אין מועברות אוטומטית לגיבוב החדש.
AI OOM / cancellation	פתוח: ביטול משימה בזמן cleanup עלול לנטוש מצב פעיל. נדרש חוזה בטוח לפני חיבור מכסות ו־region lifetime.
איחוד המקורות	בודק dispositions הורץ שוב בהצלחה מול היומן השמור. לא נסגרו פריטי מימוש/אימות נוספים בעקבות תיקון הדיווח.

ייחוס ה־ISO החדש

נתיב: dist/vos5.iso
SHA-256:

ab445cd6ee1c0f0aaeb14a7109b158408052cf20dc5c5747a460954e99e5d4c4
המקור הוא commit הבסיס בעמוד 1 יחד עם שינויי העץ המקומיים. עדיין אין commit יחיד המזהה את המקור הסופי. SHA-256 של git diff --binary בעת צילום המצב:
9c66fd6df6eaf3b72939da53eab53cd59b6f06f64a74c414bc5d29653fc5db5df

מה עושים בהמשך

- לקבע את התיקון ב־commit ולבצע BIOS/UEFI × 1/4 vCPU על גיבוב ISO יחיד; להוסיף מכשור לפעולת monitor מחוץ ל־IRQ.
- להשלים ביטול משימות בטוח, בעלות ומשך חיים של אזורי זיכרון, ואז לחבר quota/reclaim עם fault injection ו־SMP.
- לסגור SPSC, בידוד והכרעות המקור הפתוחות; לאחר מכן להשלים התקנה, חומרה פיזית ושחזור שחרור עצמאי.

שינויים לעומת v1.3

נוסף מצב העץ המקומי וה־ISO החדש; הופרדו ראיות אתחול היסטוריות מבדיקות השינוי הנוכחי; נוספו תיקון התקופות וחסם cancellation; הובהר שספירות המיפוי הן צילום מצב; תוקן שם קובץ בדיקת OOM ברשימת הראיות.

ראיות לשינוי האחרון

kernel/src/mm/ai_monitor.c · scripts/test_ai_monitor_deferral.py
scripts/test_deferred_syscall.py · scripts/test_deferred_empty_path.py
/private/tmp/vos-monitor-coalescing-host-check.log
/private/tmp/vos-monitor-coalescing-build.log
לוגי הבנייה האחרונים זמניים ואינם חבילת שחרור ארכיונית. ראיות האתחול הקודמות שמורות במאגר.